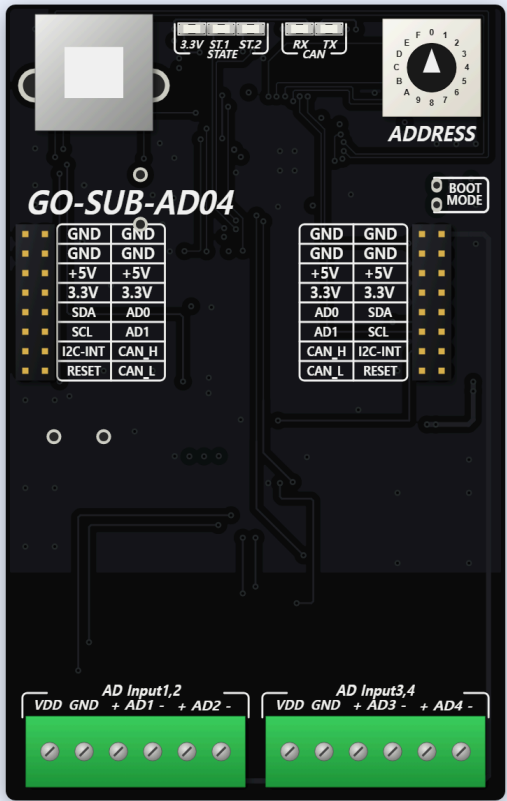




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

| MODEL      | GO-SUB-AD04                         |
|------------|-------------------------------------|
| CPU        | RP2040                              |
| 메모리        | 플래시 16MB                            |
| 입력 전원      | DC 5V (메인보드 확장 커넥터 또는 USB)          |
| 아날로그 입력    | 4채널, 차동 전압 입력 (+ / -)               |
| ADC        | MCP3428 (16비트 ΔΣ, 내부 기준 2.048V)     |
| 입력 전압 범위   | DC 0~10V (차동 ±10V)                  |
| 입력 절연      | 비절연 (보드 GND 기준)                     |
| 센서 전원      | VDD 단자 DC 5V (최대 100mA)             |
| 연결 방식      | GO-Pi-Zero-Main 에 16핀 2.0mm 커넥터로 연결 |
| 통신         | CAN 500kbps (4채널 ADC 값 송신)          |
| 보드 ID      | ADDRESS 로터리 스위치 (BCD)               |
| 프로그램       | USB (펌웨어 다운로드)                      |
| 사용 온도 · 습도 | -10 ~ 50℃ · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)     |
| 크기         | 51 × 81 mm                          |

· 제품 PIN배치

| ANALOG INPUT      |           | ADC · CAN |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| ADC 채널      보드 단자 |           | MCU       | 신호        |
| CH1 + / -         | AD1 + / - | GP2       | ADC SDA   |
|                   |           | GP3       | ADC SCL   |
| CH2 + / -         | AD2 + / - | GP16      | CAN MISO  |
|                   |           | GP17      | CAN CS    |
| CH3 + / -         | AD3 + / - | GP18      | CAN SCK   |
|                   |           | GP19      | CAN MOSI  |
| CH4 + / -         | AD4 + / - | GP20      | CAN RESET |
|                   |           | GP21      | CAN INT   |

| ADDRESS · 상태 LED · 확장 커넥터 |            |
|---------------------------|------------|
| MCU                       | 기능         |
| GP22                      | ADDRESS X1 |
| GP23                      | ADDRESS X2 |
| GP24                      | ADDRESS X4 |
| GP25                      | ADDRESS X8 |
| GP14                      | ST.1 LED   |
| GP15                      | ST.2 LED   |
| GP26                      | 확장 커넥터 AD0 |
| GP27                      | 확장 커넥터 AD1 |

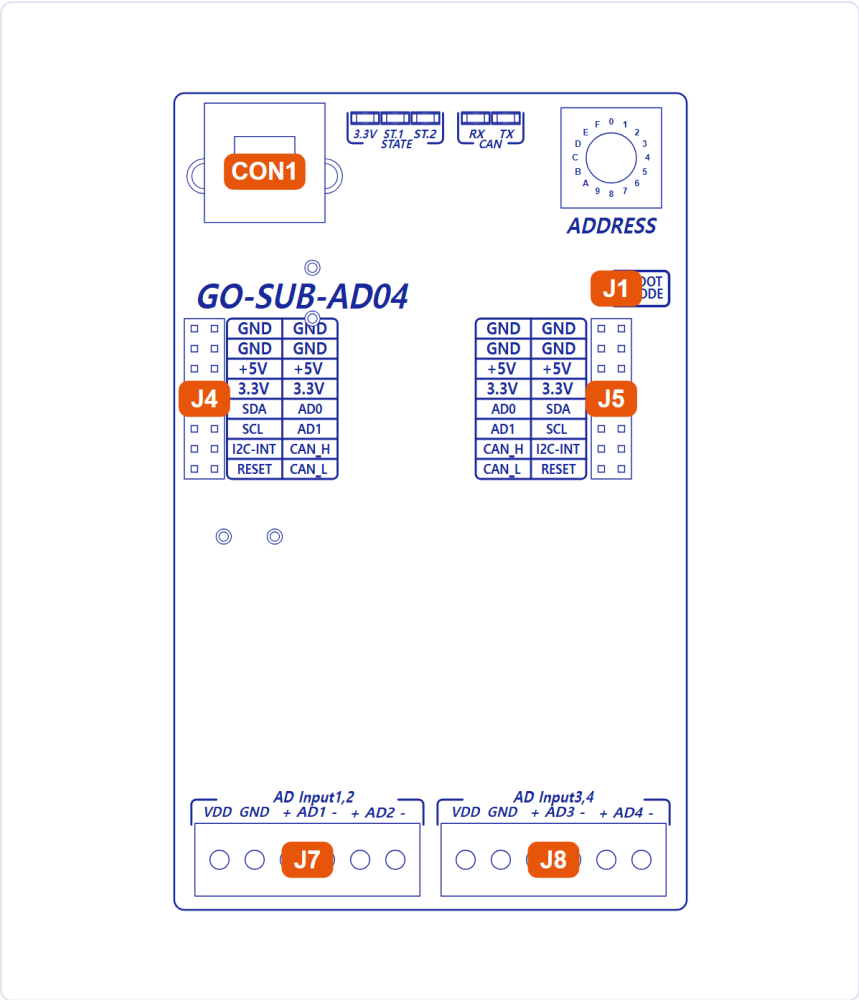
· 주요 특징

RP2040 기반 확장(SUB) 보드 — 차동 아날로그 입력 4채널 · 16비트 ADC · CAN 통신

- 메인보드(GO-Pi-Zero-Main)에 이어 꽂는 CAN 확장 보드
- 입력마다 1/5 저항 분압(1% 저항)과 코일·콘덴서 필터
- ADDRESS 로터리 스위치로 보드 ID 설정, 확장 보드 여러 장 연결

- 차동 아날로그 전압 입력 4채널 — 16비트 ADC (MCP3428)
- 센서 전원 단자(VDD) 2곳 — 보드 5V 출력
- RP2040 MCU + 16MB 플래시, USB 로 펌웨어 다운로드

· 단자 · 커넥터 위치



· 단자 배열

| AD Input1,2 <span>J7</span>   |          |
|-------------------------------|----------|
| 1                             | VDD (5V) |
| 2                             | GND      |
| 3                             | AD1 +    |
| 4                             | AD1 -    |
| 5                             | AD2 +    |
| 6                             | AD2 -    |
| 아날로그 입력 1·2, 센서 전원 (3.5mm 피치) |          |
| AD Input3,4 <span>J8</span>   |          |
| 1                             | VDD (5V) |
| 2                             | GND      |
| 3                             | AD3 +    |
| 4                             | AD3 -    |
| 5                             | AD4 +    |
| 6                             | AD4 -    |
| 아날로그 입력 3·4, 센서 전원 (3.5mm 피치) |          |

| 확장 커넥터 (메인 쪽) <span>J4</span>         |         |
|---------------------------------------|---------|
| 1                                     | CAN_L   |
| 2                                     | RESET   |
| 3                                     | CAN_H   |
| 4                                     | I2C-INT |
| 5                                     | AD1     |
| 6                                     | SCL     |
| 7                                     | AD0     |
| 8                                     | SDA     |
| 9~10                                  | 3.3V    |
| 11~12                                 | +5V     |
| 13~16                                 | GND     |
| 왼쪽 · 2.0mm 2×8 직각 수 — 메인보드(또는 앞 보드) 쪽 |         |

| 확장 커넥터 (다음 보드 쪽) <span>J5</span>         |         |
|------------------------------------------|---------|
| 1                                        | CAN_L   |
| 2                                        | RESET   |
| 3                                        | CAN_H   |
| 4                                        | I2C-INT |
| 5                                        | AD1     |
| 6                                        | SCL     |
| 7                                        | AD0     |
| 8                                        | SDA     |
| 9~10                                     | 3.3V    |
| 11~12                                    | +5V     |
| 13~16                                    | GND     |
| 오른쪽 · 2.0mm 2×8 직각 암 — 다음 확장보드 쪽, 1:1 통과 |         |

| USB <span>CON1</span>     |      |
|---------------------------|------|
|                           | USB  |
| 펌웨어 다운로드                  |      |
| BOOT MODE <span>J1</span> |      |
| 1                         | GND  |
| 2                         | BOOT |
| 부트 모드 점퍼                  |      |

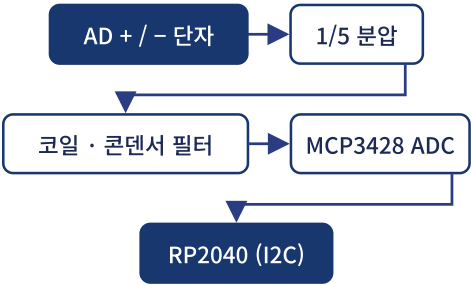
· 조작 · 표시부

- ADDRESS — 보드 ID 설정 로터리 스위치
- 3.3V — 전원 표시 LED
- CAN RX · TX — CAN 수신 · 송신 표시 LED

- BOOT MODE — USB 부트 모드 점퍼
- ST.1 · ST.2 — 상태 표시 LED

· 입력 회로 구성

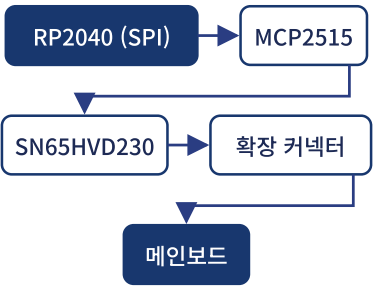
|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 입력 방식    | 차동 전압 입력 4채널                    |
| ADC      | MCP3428 (16비트 ΔΣ, 내부 기준 2.048V) |
| 입력 분압    | + ↔ - 사이 1/5 (1% 저항)            |
| 입력 필터    | 직렬 코일 + 0.1μF 콘덴서               |
| 입력 전압 범위 | DC 0~10V (차동 ±10V)              |
| 절연       | 없음 (보드 GND 기준)                  |



※ 입력 회로는 보드 GND 와 절연되어 있지 않습니다.

· 메인보드 연결 · CAN 통신

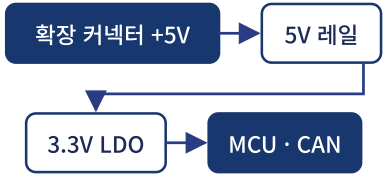
|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 연결     | 메인보드에 16핀 2.0mm 커넥터로 이어 꽂음         |
| 다음 보드  | 오른쪽 커넥터에 이어 연결 (핀 1:1 통과)          |
| 통신     | CAN 500kbps (MCP2515 + SN65HVD230) |
| 보드 ID  | ADDRESS 로터리 스위치 값                  |
| CAN ID | 0x100+ID 로 4채널 ADC 값 송신            |
| 동작 표시  | CAN RX · TX LED                    |



※ 확장 보드를 여러 장 이어 쓸 때는 보드마다 ADDRESS 값을 다르게 맞춥니다. 값은 전원을 켤 때 읽습니다.

· 전원 회로 구성

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 입력     | 메인보드 +5V (확장 커넥터) 또는 USB 5V |
| USB 전원 | USB 5V → 퓨즈 → 5V 레일         |
| 5V 사용  | ADC · 센서 전원(VDD) · 3.3V LDO |
| 로직 전원  | 3.3V LDO → MCU · CAN        |
| 리셋     | 전원 감시 리셋 IC                 |



※ 별도 전원 단자가 없습니다. 메인보드에서 확장 커넥터로 전원을 받습니다.